

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างการอย่างตอบคำถาม

1. จำนวนรถทั้งหมดที่ขายได้ในช่วงปี 2000

```
SELECT      count(*)
FROM        sale_fact_tab
WHERE       time_dim->fiscal_year = 2000
```

ผลลัพธ์ count

9

2. จำนวนรถที่ผลิตโดย Jeep และขายในช่วงปี 2000

```
SELECT      count(*)
FROM        sale_fact_tab
WHERE       time_dim->fiscal_year = 2000
            and product_dim->manufacturer = 'Jeep'
```

ผลลัพธ์ count

2

3. ผู้ผลิตรถยนต์รายใดมียอดขายสูงสุดในช่วงปี 2000

```
SELECT      sf1.product_dim->manufacturer
FROM        sale_fact_tab sf1
WHERE       sf1.time_dim->fiscal_year = 2000
GROUP BY    sf1.product_dim->manufacturer
HAVING      sum(sf1.price) >= all (SELECT      sum(sf2.price)
                                   FROM        sale_fact_tab sf2
                                   WHERE       sf2.time_dim->fiscal_year = 2000
                                   GROUP BY    sf2.product_dim->manufacturer)
```

ผลลัพธ์ manufacturer

BMW

4. จำนวนรถที่ผลิตโดย Jeep และขายให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ชายในช่วงปี 2000

```
SELECT      count(*)
FROM        sale_fact_tab
WHERE       time_dim->fiscal_year = 2000
            and product_dim->manufacturer = 'Jeep'
            and cust_dim->sex = 'M'
```

ผลลัพธ์ count

1

5. จำนวนลูกค้าผู้ชายที่แต่งงานและซื้อรถในช่วงปี 2000

```
SELECT      count(cust_dim->name..First)
FROM        sale_fact_tab
WHERE       time_dim->fiscal_year = 2000
            and (cust_dim->status_desc..desc1..marital_status = 'Married'
            or cust_dim->status_desc..desc2..marital_status = 'Married' or
            cust_dim->status_desc..desc3..marital_status = 'Married')
            and cust_dim->sex = 'M'
```

ผลลัพธ์ count

4

6. จำนวนของลูกค้าผู้หญิงที่หย่าร้างจาก Massachusetts ซื้อรถที่ผลิตโดย Jeep ในช่วงปี 2000

```
SELECT      count(cust_dim->name..first)
FROM        sale_fact_tab
WHERE       time_dim->fiscal_year = 2000
            and cust_dim->sex = 'F'
            and (cust_dim->status_desc..desc1..marital_status = 'Divorced'
            or cust_dim->status_desc..desc2..marital_status = 'Divorced' or
            cust_dim->status_desc..desc3..marital_status = 'Divorced')
            and cust_dim->address..state = 'Massachusetts'
```

ผลลัพธ์ count

1

7. ราคารวมและจำนวนของรถที่มีเครื่องยนต์ ตั้งแต่ 4000 ซีซี หรือขายให้กับลูกค้าที่ยังไม่แต่งงานที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 75000 ในช่วงไตรมาสแรกในปี 2000

```
SELECT      sum(price),sum(quantity)
FROM        sale_fact_tab
WHERE       time_dim->fiscal_year = 2000
            and time_dim->fiscal_qtr = 'Quarter1'
            and product_dim->engine_size >= '4000CC'
            and (cust_dim->status_desc..desc1..marital_status = 'Unmarried'
            or cust_dim->status_desc..desc2..marital_status = 'Unmarried'
            or cust_dim->status_desc..desc3..marital_status = 'Unmarried')
            and (cust_dim->status_desc..desc1..year_income <= 75000 or
            cust_dim->status_desc..desc2..year_income <= 75000 or
            cust_dim->status_desc..desc3..year_income <= 75000)
```

ผลลัพธ์ sum(price) sum(quantity)

102730

2

8. จำนวนของรถที่ขายให้กับลูกค้าที่ซื้อรถมากที่สุดจากช่วงควอเตอร์ที่ 3 ปี 1999 ถึง ควอเตอร์ที่ 2 ปี 2000

```

SELECT      sum(quantity)
FROM        sale_fact_tab sf1
WHERE       (sf1.time_dim->fiscal_year = 1999
and sf1.time_dim->fiscal_qtr='Quarter3')
or (sf1.time_dim->fiscal_year = 2000
and sf1.time_dim->fiscal_qtr='Quarter1')
or (sf1.time_dim->fiscal_year = 1999
and sf1.time_dim->fiscal_qtr='Quarter4')
or (sf1.time_dim->fiscal_year = 2000
and sf1.time_dim->fiscal_qtr='Quarter2')
GROUP BY   sf1.cust_dim->name..first
HAVING     sum(sf1.quantity) >= all (SELECT sum(sf2.quantity)
FROM        sale_fact_tab sf2
WHERE       (sf2.time_dim->fiscal_year = 1999
and sf2.time_dim->fiscal_qtr='Quarter3')
or (sf2.time_dim->fiscal_year = 2000 and
sf2.time_dim->fiscal_qtr='Quarter1')
or (sf2.time_dim->fiscal_year = 1999 and
sf2.time_dim->fiscal_qtr='Quarter4')
or (sf2.time_dim->fiscal_year = 2000 and
sf2.time_dim->fiscal_qtr='Quarter2')
GROUP BY   sf2.cust_dim->name..first)

```

ผลลัพธ์ sum

2

9. ลูกค้าคนใดบ้างที่ซื้อรถ BMW ช่วงปี 2000

```

SELECT      cust_dim->name..first,
            cust_dim->name..last,
            cust_dim->name..middle,
            cust_dim->address..no,
            cust_dim->address..street,
            cust_dim->address..city,
            cust_dim->address..state,
            cust_dim->address..zipcode,
            cust_dim->phone..phone1..location,
            cust_dim->phone..phone1..phone_num,
            cust_dim->phone..phone2..location,
            cust_dim->phone..phone2..phone_num,
            cust_dim->phone..phone3..location,
            cust_dim->phone..phone3..phone_num,
            cust_dim->phone..phone4..location,
            cust_dim->phone..phone4..phone_num
FROM        sale_fact_tab
WHERE       time_dim->fiscal_year = 2000
and product_dim->manufacturer = 'BMW'

```

ผลลัพธ์ Name('Chimenya','Esther',null)
 Address('588 North Gulph Road','New York','New York','11373')
 Phone('Office','712-527-4242','Mobile','263-783-9898')
 Name('Claydon','Graham',null)
 Address('11220 Allisoville Road','Fishers','Indiana','64038')
 Phone('Home','317-842-1040',
 'Office','381-784-8432',
 'Mobile','633-734-7843')

10. ควอเตอร์ไหนของปีที่มีการขายรถมากที่สุด

```
SELECT      sf1.time_dim->fiscal_qtr
FROM        sale_fact_tab sf1
GROUP BY    sf1.time_dim->fiscal_qtr
HAVING      sum(sf1.quantity) >= all (SELECT sum(sf2.quantity)
FROM        sale_fact_tab sf2
GROUP BY    sf2.time_dim->fiscal_qtr)
```

ผลลัพธ์ fiscal_qtr
 quarter1
 quarter 4

11. รถยี่ห้อใดที่ขายได้ในปี 2000 และมีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 3000CC เป็นต้นไป

```
SELECT      product_dim->manufacturer
FROM        sale_fact_tab
WHERE       product_dim->engine_size >= '3000CC'
            and time_dim->fiscal_year = 2000
GROUP BY    product_dim->manufacturer
```

ผลลัพธ์ manufacturer
 BMW
 Ford
 Jeep

12. จำนวนลูกค้าที่แต่งงาน และซื้อรถในควอเตอร์ที่ 4 ของแต่ละปี

```
SELECT      time_dim->fiscal_year,count(*)
FROM        sale_fact_tab
WHERE       time_dim->fiscal_qtr = 'Quarter4' and
            (cust_dim->status_desc..desc1..marital_status = 'Married'
            or cust_dim->status_desc..desc2..marital_status = 'Married'
            or cust_dim->status_desc..desc3..marital_status = 'Married')
GROUP BY    time_dim->fiscal_year
```

ผลลัพธ์ Year count
 1999 2
 2001 2

13. รถยี่ห้อใดบ้างที่ขายได้ในปี 2000 และแต่ละยี่ห้อ มีจำนวนเท่าไร

```
SELECT    product_dim->manufacturer,count(*)
FROM      sale_fact_tab
WHERE     time_dim->fiscal_year=2000
GROUP BY  product_dim->manufacturer
```

ผลลัพธ์ manufacturer count

BMW	2
Ford	1
Honda	2
Jeep	2
Volkswagen	2

14. ลูกค้าในรัฐใด มีการซื้อรถมากที่สุด

```
SELECT    cust_dim->address..state
FROM      sale_fact_tab sf1
GROUP BY  cust_dim->address..state
HAVING    count(*) >= all(SELECT count(*)
FROM      sale_fact_tab sf2
GROUP BY  cust_dim->address..state)
```

ผลลัพธ์ state

Messachusetts

15. ยอดขายโดยรวมของรถแต่ละยี่ห้อในช่วง 4 ปี

```
SELECT    product_dim->manufacturer,sum(price)
FROM      sale_fact_tab
WHERE     time_dim->fiscal_year=1999 or time_dim->fiscal_year=2000
          or time_dim->fiscal_year=2001 or time_dim->fiscal_year=2002
GROUP BY  product_dim->manufacturer
```

ผลลัพธ์ manufacturer sum(price)

Audi	63140
BMW	200030
Ford	72065
Honda	134660
Jeep	58275
Lexus	76830
Toyota	78835
Volkswagen	54935